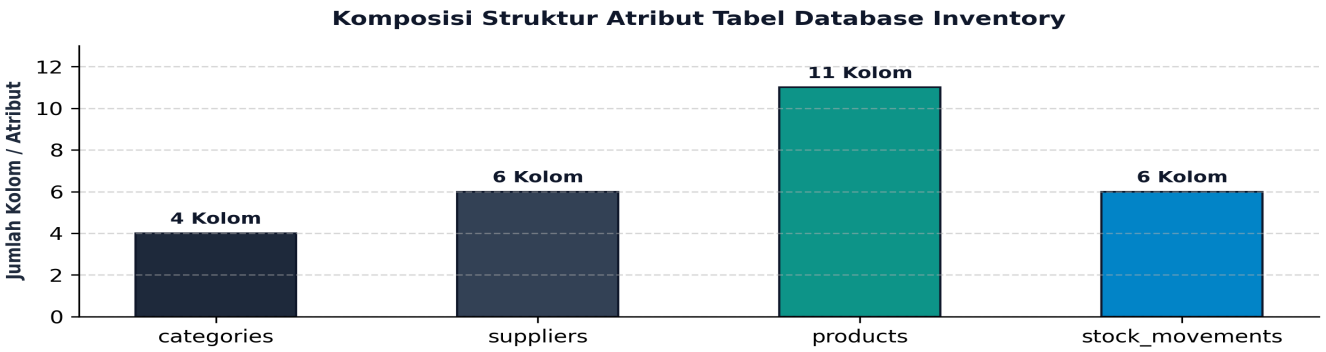
# DOKUMENTASI SKEMA INVENTORY DATABASE

Toko Bangunan Asmara Jaya — Supabase PostgreSQL Architecture

**RINGKASAN EKSEKUTIF:** Dokumen ini menyajikan spesifikasi teknis dan analisis arsitektur database PostgreSQL pada platform Supabase untuk sistem inventory Toko Bangunan Asmara Jaya. Skema dirancang dengan fokus utama pada pengelolaan katalog produk, kualifikasi pemasok, klasifikasi kategori, serta pemantauan saldo stok secara real-time melalui otomatisasi trigger database berintegritas tinggi.

## 1. Pendahuluan & Ringkasan Arsitektur

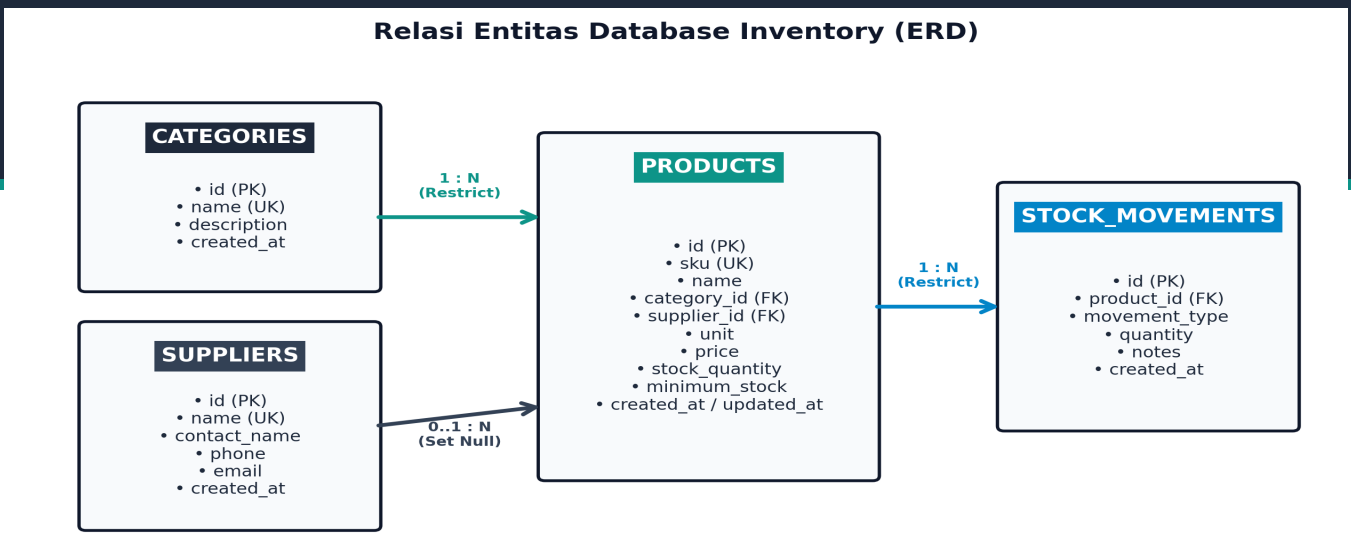
Database inventory Toko Bangunan Asmara Jaya dibangun di atas platform Supabase (PostgreSQL). Arsitektur data difokuskan pada empat entitas inti yaitu **categories**, **suppliers**, **products**, dan **stock_movements**. Fokus utama skema ini adalah menjaga ketepatan saldo stok dan melacak setiap riwayat barang masuk maupun keluar secara konsisten.




*Gambar 1.1: Komposisi Jumlah Kolom dan Struktur Entitas Database Inventory*

## 2. Entity Relationship Diagram (ERD) & Relasi Data

Relasi antar tabel dirancang untuk menjaga integritas referensial data (referential integrity) menggunakan mekanisme constraint foreign key yang ketat:




*Gambar 2.1: Diagram Relasi Entitas (ERD) Toko Bangunan Asmara Jaya*

- **CATEGORIES ke PRODUCTS (1 : N):** Satu kategori mengelompokkan banyak produk. Kolom products.category_id bersifat NOT NULL. Aturan penghapusan menerapkan **ON DELETE RESTRICT** sehingga kategori yang masih digunakan produk tidak dapat dihapus.
- **SUPPLIERS ke PRODUCTS (0..1 : N):** Satu pemasok dapat terhubung ke banyak produk, namun produk boleh tidak memiliki pemasok (kolom products.supplier_id nullable). Aturan penghapusan menerapkan **ON DELETE SET NULL** jika pemasok dihapus.
- **PRODUCTS ke STOCK_MOVEMENTS (1 : N):** Satu produk memiliki banyak riwayat mutasi stok. Kolom stock_movements.product_id bersifat NOT NULL. Aturan penghapusan menerapkan **ON DELETE RESTRICT** untuk menjaga keutuhan audit trail mutasi.

## 3. Spesifikasi & Rincian Struktur Entitas

Berikut adalah spesifikasi detail mengenai kolom, tipe data, aturan constraint, serta fungsi bisnis dari masing-masing tabel:

### Tabel 3.1: Spesifikasi Entitas categories

| Kolom | Tipe Data | Aturan / Constraint | Keterangan Fungsi |
|---|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key, default gen_random_uuid() | Identitas unik kategori. |
| **name** | text | Wajib (NOT NULL), Unik (UNIQUE) | Nama kelompok barang (misal: Semen & Mortar). |
| **description** | text | Opsional (Nullable) | Deskripsi atau keterangan tambahan kategori. |
| **created_at** | timestamptz | Default now() | Waktu pembuatan record data. |

### Tabel 3.2: Spesifikasi Entitas suppliers

| Kolom | Tipe Data | Aturan / Constraint | Keterangan Fungsi |
|---|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key, default gen_random_uuid() | Identitas unik pemasok. |
| **name** | text | Wajib (NOT NULL), Unik (UNIQUE) | Nama badan usaha / distributor. |
| **contact_name** | text | Opsional (Nullable) | Nama penanggung jawab / sales. |
| **phone** | text | Opsional (Nullable) | Nomor telepon kontak pemasok. |
| **email** | text | Opsional (Nullable) | Alamat surel resmi pemasok. |
| **created_at** | timestamptz | Default now() | Waktu pendaftaran pemasok. |

### Tabel 3.3: Spesifikasi Entitas products

| Kolom | Tipe Data | Aturan / Constraint | Keterangan Fungsi |
|---|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key, default gen_random_uuid() | Identitas unik barang/produk. |
| **sku** | text | Wajib (NOT NULL), Unik (UNIQUE) | Kode barang internal toko. |
| **name** | text | Wajib (NOT NULL) | Nama lengkap barang bangunan. |
| **category_id** | uuid | FK NOT NULL -> categories.id | Kategori utama penjelas barang. |
| **supplier_id** | uuid | FK Nullable -> suppliers.id | Pemasok utama barang. |
| **unit** | text | Default 'pcs' | Satuan persediaan (sak, batang, lembar). |
| **price** | numeric(14,2) | Default 0, Tidak Boleh Negatif | Harga jual terkini per unit. |
| **stock_quantity** | integer | Default 0, Tidak Boleh Negatif | Saldo stok produk saat ini. |
| **minimum_stock** | integer | Default 5, Tidak Boleh Negatif | Ambang batas stok minimum (restok). |
| **created_at** | timestamptz | Default now() | Waktu pendaftaran barang. |

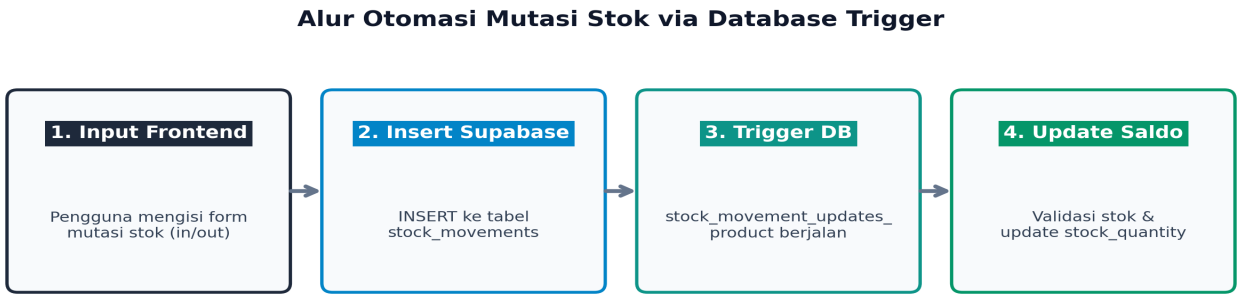
| Kolom | Tipe Data | Aturan / Constraint | Keterangan Fungsi |
|---|---|---|---|
| **updated_at** | timestamptz | Default now() (via trigger) | Waktu perubahan saldo stok terkini. |

### Tabel 3.4: Spesifikasi Entitas stock_movements

| Kolom | Tipe Data | Aturan / Constraint | Keterangan Fungsi |
|---|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key, default gen_random_uuid() | Identitas unik transaksi mutasi. |
| **product_id** | uuid | FK NOT NULL -> products.id | Barang yang mengalami mutasi. |
| **movement_type** | text | Hanya 'in' atau 'out' | Jenis mutasi: masuk ('in') / keluar ('out'). |
| **quantity** | integer | Wajib, Harus > 0 | Jumlah unit barang yang dimutasi. |
| **notes** | text | Opsional (Nullable) | Catatan/alasan referensi mutasi. |
| **created_at** | timestamptz | Default now() | Waktu pencatatan mutasi. |

## 4. Otomasi Trigger & Aturan Perubahan Stok

Untuk memastikan saldo stok pada tabel products selalu akurat tanpa bergantung pada logika aplikasi frontend, database dilengkapi dengan trigger otomatis stock_movement_updates_product.




*Gambar 4.1: Alur Pemrosesan Otomatisasi Mutasi Stok via Database Trigger*

- **Mutasi 'in' (Barang Masuk):** Otomatis menambah products.stock_quantity sebesar nilai quantity.
- **Mutasi 'out' (Barang Keluar):** Otomatis mengurangi saldo stok. Database secara ketat menolak transaksi jika mutasi membuat saldo menjadi negatif.
- **Pembaruan Timestamp:** Kolom products.updated_at diperbarui secara otomatis setiap kali saldo stok berubah.
- **Prinsip Append-Only Audit Trail:** Tabel stock_movements bersifat append-only. Hak akses diatur hanya memberikan izin **SELECT** dan **INSERT**, tanpa izin **UPDATE** atau **DELETE**. Koreksi stok dilakukan dengan memasukkan baris mutasi lawan berpenjelas.

## 5. Indeks Performa, Keamanan RLS & Hak Akses

| Komponen | Konfigurasi Database | Fungsi & Dampak Performa |
|---|---|---|
| **Indeks Kategori** | products.category_id | Mempercepat kueri filter barang berdasarkan kategori. |
| **Indeks Pemasok** | products.supplier_id | Mempercepat kueri filter barang berdasarkan pemasok. |
| **Indeks Histori** | stock_movements(product_id, created_at DESC) | Optimasi pengambilan riwayat mutasi terbaru suatu produk. |
| **Unique Constraint** | categories.name, suppliers.name, products.sku | Mencegah duplikasi data dan menyediakan indeks unik otomatis. |
| **Row Level Security** | RLS Aktif pada 4 tabel | Mengontrol akses data pada tingkat baris database. |
| **Auth Policy** | Role 'authenticated' (Supabase Auth) | Mengizinkan membaca dan menambah data bagi pengguna terautentikasi. Mengunci akses anonim. |

## 6. Seed Data & Alur Integrasi Frontend

Skrip inisialisasi SQL memasukkan data awal (seed) kategori meliputi: **Semen & Mortar**, **Besi & Baja**, **Cat & Pelapis**, **Pipa & Sanitasi**, **Perkakas**, dan **Kayu & Papan**, serta 3 pemasok contoh dengan klausa ON CONFLICT

DO NOTHING.

- 1. Pengguna melakukan otentikasi login melalui Supabase Auth.
- 2. Dashboard memuat daftar produk beserta JOIN nama kategori & pemasok, serta histori mutasi stok.
- 3. Form Tambah Produk menyimpan category_id dan supplier_id sebagai foreign key.
- 4. Form Mutasi Stok mengirimkan data perubahan ke tabel stock_movements.
- 5. Trigger database secara instan memperbarui saldo pada products dan dashboard melakukan refresh.

## 7. Batasan Skema & Rekomendasi Pengembangan

> **BATASAN RUANG LINGKUP SAAT INI:**
> Skema database saat ini murni berfokus pada katalog dan persediaan stok barang. Database **belum mencatat**: transaksi penjualan kasir (POS), order pembelian pemasok (PO), retur barang, histori perubahan harga, pembayaran kas, maupun saldo hutang/piutang.
>
> **REKOMENDASI PENGEMBANGAN MASA DEPAN:**
> Untuk pengembangan modul transaksi dan keuangan di masa mendatang, disarankan untuk membuat entitas terpisah (seperti sales_orders, purchase_orders, dan invoices) daripada menyimpan transaksi penjualan langsung pada stock_movements agar pencatatan arus kas dan nilai moneter tetap akurat.